

# HMI-PAROL6

## Manual de usuario

Elias Escobar Pereira

Universidad Tecnológica de Pereira

Kevin David Ortega Quiñones

Universidad Tecnológica de Pereira

Daniela Buitrago Largo

Universidad Tecnológica de Pereira

Mauricio Holguín Londoño

Universidad Tecnológica de Pereira

Germán Andrés Holguín Londoño

Universidad Tecnológica de Pereira

12 de junio de 2026

# Índice

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN</b>                                                        | <b>7</b>  |
| <b>2. INSTALACIÓN</b>                                                         | <b>9</b>  |
| 2.1. REQUERIMIENTOS . . . . .                                                 | 9         |
| 2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN . . . . .                                | 9         |
| <b>3. PRESENTACIÓN DE LA INTERFAZ</b>                                         | <b>11</b> |
| 3.1. PANEL PRINCIPAL . . . . .                                                | 11        |
| 3.1.1. Control manual directo . . . . .                                       | 12        |
| 3.1.2. Trayectorias automáticas . . . . .                                     | 14        |
| 3.1.3. Cinemática directa . . . . .                                           | 16        |
| 3.1.4. Reconstrucción matricial 3D . . . . .                                  | 17        |
| 3.1.5. Acerca de . . . . .                                                    | 18        |
| <b>4. USO DE LA INTERFAZ Y EJEMPLOS</b>                                       | <b>20</b> |
| 4.1. GUÍA DE FLUJO DE TRABAJO: PROCESO SECUENCIAL DE HMI-<br>PAROL6 . . . . . | 20        |
| 4.2. EJEMPLO 1. CONTROL MANUAL Y VIAJE A POSE . . . . .                       | 24        |
| 4.2.1. Caso de estudio: posicionamiento articular asistido . . . . .          | 24        |
| 4.2.2. Desglose de resultados (Otros modos) . . . . .                         | 28        |

|           |                                                                      |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.      | EJEMPLO 2. TRAYECTORIAS AUTOMÁTICAS . . . . .                        | 30        |
| 4.3.1.    | Caso de estudio: trayectoria Pick & Place . . . . .                  | 30        |
| 4.4.      | EJEMPLO 3. CINEMÁTICA DIRECTA Y RECONSTRUCCIÓN . . . . .             | 35        |
| 4.4.1.    | Caso de estudio: cinemática directa del manipulador PAROL6 . . . . . | 35        |
| <b>5.</b> | <b>METODOLOGÍA IMPLEMENTADA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS</b>                |           |
|           | <b>AMPLIADOS</b>                                                     | <b>38</b> |
| 5.1.      | MÉTODOS DE CINEMÁTICA DIRECTA . . . . .                              | 38        |
| 5.2.      | MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIAS . . . . .                   | 41        |
| 5.3.      | EJECUCIÓN EN BUCLE DE EVENTOS (TIMERS QT) . . . . .                  | 43        |
| 5.4.      | MODELOS UML . . . . .                                                | 44        |
| <b>6.</b> | <b>ANÁLISIS DE CALIDAD DE SOFTWARE</b>                               | <b>51</b> |
| 6.1.      | INTRODUCCIÓN . . . . .                                               | 51        |
| 6.2.      | ANÁLISIS DE CALIDAD DE SOFTWARE DE HMI-PAROL6 . . . . .              | 57        |
| 6.2.1.    | Robustez . . . . .                                                   | 57        |
| 6.2.2.    | Extendibilidad . . . . .                                             | 58        |
| 6.2.3.    | Desempeño . . . . .                                                  | 58        |
| 6.2.4.    | Usabilidad . . . . .                                                 | 59        |
| 6.2.5.    | Integridad . . . . .                                                 | 59        |
| 6.2.6.    | Portabilidad . . . . .                                               | 60        |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 6.2.7. Compatibilidad . . . . .                   | 60 |
| 6.2.8. Mantenibilidad . . . . .                   | 60 |
| 6.2.9. Documentación . . . . .                    | 61 |
| 6.2.10. Grado de invención o innovación . . . . . | 61 |

# Índice de figuras

|     |                                                                                                                              |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Panel de Control Manual Directo con los seis deslizadores articulares y la sección <i>VIAJAR A ESTA POSE (PDF)</i> . . . . . | 14 |
| 2.  | Panel de Trayectorias Automáticas con los tres botones de ejecución y las matrices de cinemática directa . . . . .           | 16 |
| 3.  | Matriz de Transformación $4 \times 4$ y Matriz de Rotación con ángulos de Euler                                              | 17 |
| 4.  | Lienzo de Reconstrucción Matricial 3D del recorrido del efector . . . . .                                                    | 18 |
| 5.  | Acerca de.. . . . .                                                                                                          | 19 |
| 6.  | Diagrama de Flujo de Trabajo Estándar de HMI-PAROL6 . . . . .                                                                | 23 |
| 7.  | Ingreso de los valores articulares objetivo en la interfaz . . . . .                                                         | 24 |
| 8.  | Opciones del botón Stop y reanudación manual . . . . .                                                                       | 25 |
| 9.  | Ejecución de la trayectoria de viaje a pose manual . . . . .                                                                 | 26 |
| 10. | Resultados del Viaje a Pose Manual, mostrando la simulación, la matriz $T$ y la trayectoria 3D . . . . .                     | 27 |
| 11. | Reporte PDF generado por el método de Viaje a Pose, con la portada y los tres puntos de muestreo. . . . .                    | 28 |
| 12. | Resultados del Control Manual Directo con los seis deslizadores activos .                                                    | 29 |
| 13. | Ejecución del comando Home y restablecimiento a la pose inicial . . . . .                                                    | 30 |
| 14. | Botón de ejecución de la Trayectoria 1 (Pick & Place) . . . . .                                                              | 31 |
| 15. | Ejecución de la trayectoria interpolada con muestreo aleatorio . . . . .                                                     | 31 |

|     |                                                                                                                       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 16. | Captura de <i>snapshot</i> en el primer punto de muestreo de la trayectoria .                                         | 32 |
| 17. | Visualización de la Trayectoria 2 (Inspección): Boton (izq.) y vista del simulador (der.) . . . . .                   | 33 |
| 18. | Visualización de la Trayectoria 3 (Esquivar) con inversión coordinada de articulaciones . . . . .                     | 33 |
| 19. | Reporte PDF. Sección de Muestreo con matrices y wireframe . . . . .                                                   | 34 |
| 20. | Cinemática Directa con actualización en tiempo real (Caso A: pose origen, todas las articulaciones en cero) . . . . . | 35 |
| 21. | Visualización de la Configuración: Caso B . . . . .                                                                   | 36 |
| 22. | Visualización de la Configuración: Caso C . . . . .                                                                   | 37 |
| 23. | Visualización de la Configuración: Caso D (extremo) . . . . .                                                         | 37 |
| 24. | Diagrama de componentes (UML) del sistema HMI-PAROL6 . . . . .                                                        | 46 |
| 25. | Diagrama de paquetes del sistema HMI-PAROL6 . . . . .                                                                 | 47 |
| 26. | Diagrama de actividades del sistema HMI-PAROL6 . . . . .                                                              | 48 |
| 27. | Diagrama de secuencias. Ejecución de Trayectoria Automática con Reporte PDF . . . . .                                 | 50 |
| 28. | Certificación del impacto del producto <b>HMI-PAROL6</b> . . . . .                                                    | 62 |

# 1. INTRODUCCIÓN

**HMI-PAROL6** es una herramienta de escritorio diseñada para la simulación, análisis cinemático y control supervisado del robot manipulador industrial de 6 grados de libertad PAROL6. Su propósito principal es brindar un entorno gráfico (GUI) intuitivo para realizar de manera eficiente tareas complejas de la robótica industrial y la enseñanza del análisis cinemático, tales como: Control Manual Directo de Articulaciones, Cinemática Directa (Matriz de Transformación Homogénea y Ángulos de Euler), y Ejecución Automática de Trayectorias con Reporte PDF. A diferencia de las soluciones que requieren la programación explícita del robot mediante lenguajes propietarios, **HMI-PAROL6** se enfoca en trabajar directamente sobre el modelo URDF del manipulador, permitiendo al usuario:

1. **Control manual directo:** manipular las seis articulaciones del robot en tiempo real mediante deslizadores (sliders) acotados por los límites físicos definidos en el URDF, con barras de protección visual y retroalimentación instantánea en radianes.
2. **Cinemática directa:** calcular y desplegar continuamente la Matriz de Transformación Homogénea  $T \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$  del efector final, la Matriz de Rotación  $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  y los Ángulos de Euler Z-Y-X, a partir de la cadena cinemática construida con parámetros tipo Denavit-Hartenberg.
3. **Trayectorias automáticas:** ejecutar tres trayectorias predefinidas (Pick & Place, Inspección y Esquivar) mediante interpolación lineal segmentada, muestreo aleatorio de puntos y captura de instantáneas (*snapshots*) para su posterior documentación.

4. **Viaje a pose manual:** generar de forma asistida una trayectoria de tres puntos (origen  $\rightarrow$  punto medio  $\rightarrow$  destino) hacia una pose articular arbitraria definida por el usuario, y producir automáticamente un Reporte PDF profesional con las muestras capturadas.

La aplicación garantiza que cada ejecución automática genera un reporte PDF que incluye la imagen del simulador PyBullet, la reconstrucción analítica del wireframe (6 eslabones), las matrices de transformación y rotación, y los valores articulares en radianes; facilitando la validación y el seguimiento didáctico de la cinemática implementada.



## 2. INSTALACIÓN

### 2.1. REQUERIMIENTOS

Antes de iniciar con la ejecución de **HMI-PAROL6**, compruebe los siguientes requisitos para asegurar la correcta ejecución y funcionalidad completa:

- Sistema operativo Windows, macOS o Linux con soporte para Python 3.9 o superior.
- Intérprete Python con las dependencias PyQt5, numpy, matplotlib y pybullet previamente instaladas.
- Memoria RAM 8 GB para el manejo de la simulación tridimensional y de los *buffers* de imagen.
- Espacio libre en disco para la aplicación, el archivo PAROL6.urdf, las mallas (*meshes*) del robot y los reportes PDF generados.
- Tarjeta gráfica compatible con OpenGL (PyBullet utiliza el renderizador por hardware cuando está disponible).

### 2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Para ejecutar **HMI-PAROL6**, es necesario preparar el entorno de trabajo siguiendo estos pasos: **Instalación y Configuración:**

1. **Instalación (Ejecutable o código fuente):** si el programa se distribuye como un archivo ejecutable (e.g., `HMI_PAROL6.exe` o instalador), siga el proceso estándar de instalación de su sistema operativo. Si se entrega el código fuente, descomprima la carpeta del proyecto manteniendo intacta la estructura de subdirectorios (`control/`, `robot/`, `ui/`, `visualization/`, `trajectories/`, `reports/`, `meshes/`).

## 2. Ejecución:

- **Desde el menú:** inicie la aplicación mediante el acceso directo en el escritorio o el menú de inicio.
- **Desde archivo:** haga doble clic en el archivo ejecutable, o bien ejecute en terminal el comando `python main.py` desde la raíz del proyecto.

La ventana principal se abrirá maximizada con los tres paneles (Control Manual, Vista de Simulación y Trayectorias) activos por defecto, y los *timers* de física y renderizado iniciarán automáticamente.

### 3. PRESENTACIÓN DE LA INTERFAZ

#### 3.1. PANEL PRINCIPAL

La interfaz de **HMI-PAROL6** se compone de una ventana principal dividida en tres paneles que organizan la funcionalidad del software. Esta estructura garantiza un flujo de trabajo claro: primero la manipulación articular del robot y luego la observación de la cinemática y la ejecución automatizada. La ventana principal se divide conceptualmente en tres áreas principales:

1. **Área de control manual (Panel izquierdo):** concentra los seis deslizadores articulares acotados a los límites físicos del manipulador, las barras de protección que advierten la proximidad a dichos límites, las cajas de entrada numérica para definir una pose objetivo, los logotipos institucionales y los botones de acción (*Viajar a Pose, Home, Stop*).
2. **Área de simulación 3D (Panel central):** ocupa la mayor parte de la ventana y está dedicada a la visualización en tiempo real del simulador PyBullet a  $800 \times 600$  píxeles. Permite observar el estado real del robot bajo gravedad, sus colisiones aparentes y la respuesta dinámica a los comandos de articulación.
3. **Área de cinemática y trayectorias (Panel derecho):** esta área alberga los botones de las trayectorias automáticas, las tablas de la Matriz de Transformación  $4 \times 4$ , la Matriz de Rotación  $3 \times 3$  con los ángulos de Euler Z-Y-X, y el lienzo Matplotlib para la reconstrucción matricial 3D del recorrido del efector.

Los componentes funcionales son:

- Control Manual Directo [rad]
- Ir a Pose Manual (3 Pasos + PDF)
- Trayectorias Automáticas (3 Poses)
- Cinemática Directa (Matriz T y Euler Z–Y–X)
- Reconstrucción Matricial 3D

### 3.1.1. Control manual directo

Es el panel de **entrada articular**. Es el primero y más importante, pues todos los cálculos cinemáticos y todas las trayectorias del software operan sobre el vector articular  $\mathbf{q} = [q_1, \dots, q_6]^\top$  definido en él. Permite dos modos principales de operación:

1. **Manipulación con deslizadores:** cada uno de los seis motores cuenta con un *slider* horizontal cuyo rango se construye automáticamente a partir de los pares (mínimo, máximo) reportados por el URDF. Al desplazar un deslizador, se aplica el comando POSITION\_CONTROL de PyBullet sobre la articulación correspondiente.
2. **Ingreso de pose objetivo:** el bloque inferior *Ir a Pose Manual* permite introducir mediante QDoubleSpinBox valores numéricos precisos para cada articulación. Al pulsar el botón **Viajar a Esta Pose (PDF)**, el software construye internamente una trayectoria de tres puntos (estado actual, punto medio, destino), interpola 25 pasos por segmento y lanza la captura automática de *snapshots*.

## Características del panel:

- **Acotamiento numérico:** el sistema de entrada restringe los *spinboxes* y *sliders* a los límites articulares cargados desde el URDF. Esto evita comandos físicamente imposibles y posibles colisiones internas del modelo.
- **Barras de protección:** cada articulación cuenta con una `QProgressBar` que indica visualmente la proximidad a los límites; al superar el umbral preventivo se despliega la etiqueta de advertencia roja en la parte inferior del bloque.
- **Sincronización automática:** durante una ejecución automática (modos `MODE_AUTO_PDF` o `MODE_AUTO_HOME`), los deslizadores se sincronizan en cada ciclo de física para reflejar el avance del controlador hacia el destino.

CONTROL MANUAL DIRECTO [rad]

Motor 1 [rad]

0.00

Motor 2 [rad]

0.00

Motor 3 [rad]

0.00

Motor 4 [rad]

-0.00

Motor 5 [rad]

0.00

Motor 6 [rad]

0.00

IR A POSE MANUAL (3 PASOS + PDF)

L1 [rad]:

[-1.7, 1.7]

0,00

L2 [rad]:

[-1.0, 1.0]

0,00

L3 [rad]:

[-2.0, 1.3]

0,00

L4 [rad]:

[-2.0, 2.0]

0,00

L5 [rad]:

[-2.1, 2.1]

0,00

L6 [rad]:

[-3.1, 3.1]

0,00

VIAJAR A ESTA POSE (PDF)

Figura 1: Panel de Control Manual Directo con los seis deslizadores articulares y la sección *VIAJAR A ESTA POSE (PDF)*

### 3.1.2. Trayectorias automáticas

Contiene todas las herramientas necesarias para la ejecución encadenada de tres puntos predefinidos de demostración, partiendo del estado articular actual del robot. El objeti-

vo es validar la cadena cinemática completa, ejercitar el muestreo aleatorio de puntos interiores y producir un Reporte PDF profesional.

**Trayectorias disponibles:** el usuario puede seleccionar una de las siguientes trayectorias desde los botones azules del panel derecho:

- **Trayectoria 1 (Pick & Place):** simula un ciclo típico de toma y colocación con tres poses preconfiguradas que envían el efector a una posición de alcance lateral, una pose elevada y un retorno bajo.
- **Trayectoria 2 (Inspección):** simula un recorrido amplio del espacio de trabajo, útil para evaluar singularidades cinemáticas y el comportamiento de los ángulos de Euler en distintas orientaciones.
- **Trayectoria 3 (Esquivar):** requiere que las articulaciones inviertan su signo de manera coordinada, permitiendo verificar visualmente la coherencia del modelo respecto a la dirección positiva de rotación de cada eje.
- **Viaje a Pose Manual:** en lugar de tres poses globales, construye una serie de tres puntos articulares basados en la pose objetivo introducida por el usuario, garantizando una transición suave a través de un punto medio.

**Resultados y visualización:** al ejecutar cualquier secuencia automática, el módulo de trayectorias devuelve y presenta tres elementos clave:

1. **Tabla auxiliar (Matriz  $T$ ):** se actualiza la tabla  $4 \times 4$  con los valores instantáneos de la Matriz de Transformación Homogénea, esencial para la verificación cinemática.

2. **Reporte PDF:** al concluir los tres muestreos, se genera automáticamente un PDF que incluye la portada institucional, la imagen del simulador, la reconstrucción wireframe analítica y los ángulos de Euler Z–Y–X de cada muestra.
3. **Gráfico (Lienzo 3D):** se actualiza el lienzo Matplotlib del panel derecho para trazar la trayectoria cartesiana del efector  $(x, y, z)$  con una cola de hasta 100 puntos.

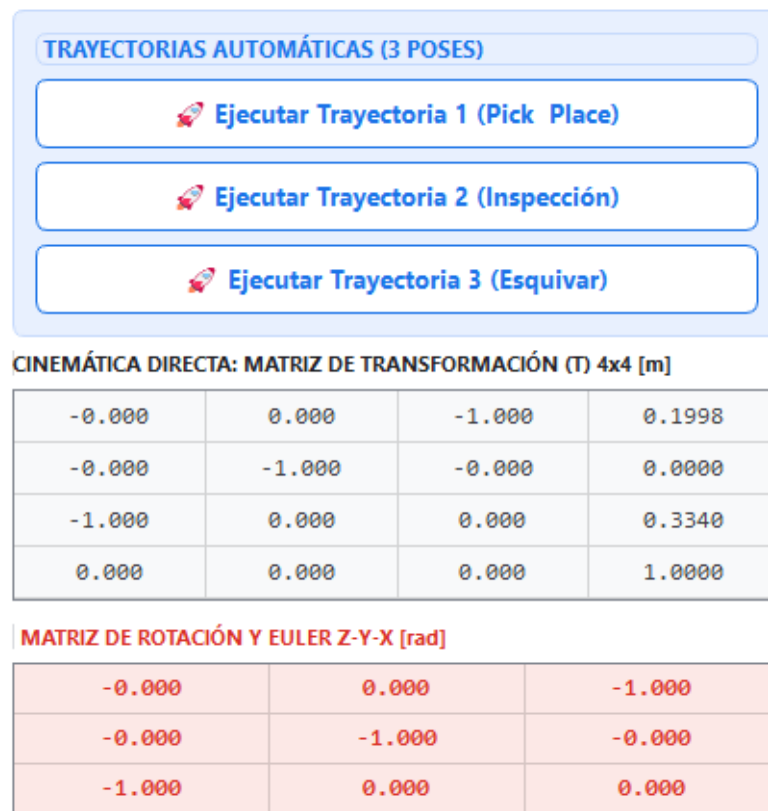


Figura 2: Panel de Trayectorias Automáticas con los tres botones de ejecución y las matrices de cinemática directa

### 3.1.3. Cinemática directa

Permite calcular y desplegar en tiempo real la Matriz de Transformación Homogénea del efector final a partir de los valores articulares actuales. El usuario puede observar



simultáneamente la matriz  $4 \times 4$  completa, la submatriz de rotación  $3 \times 3$  y los ángulos de Euler Z–Y–X en radianes. Muestra los valores instantáneos, la actualización a 30 FPS (un *tick* de cada dos) y una tabla auxiliar de la cadena de seis eslabones.

| CINEMÁTICA DIRECTA: MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN (T) 4x4 [m] |        |        |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| -0.000                                                   | 0.000  | -1.000 | 0.1998 |
| -0.000                                                   | -1.000 | -0.000 | 0.0000 |
| -1.000                                                   | 0.000  | 0.000  | 0.3340 |
| 0.000                                                    | 0.000  | 0.000  | 1.0000 |

| MATRIZ DE ROTACIÓN Y EULER Z-Y-X [rad] |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| -0.000                                 | 0.000  | -1.000 |
| -0.000                                 | -1.000 | -0.000 |
| -1.000                                 | 0.000  | 0.000  |

Figura 3: Matriz de Transformación  $4 \times 4$  y Matriz de Rotación con ángulos de Euler

### 3.1.4. Reconstrucción matricial 3D

Esta sección se centra en el trazado tridimensional del recorrido cartesiano del efector final del robot durante la operación. El usuario puede observar la trayectoria con un lienzo Matplotlib embebido en PyQt5, que muestra la posición  $(x, y, z)$  extraída de la cuarta columna de la matriz  $T$  y un marcador rojo para la posición actual.

### RECONSTRUCCIÓN MATRICIAL 3D

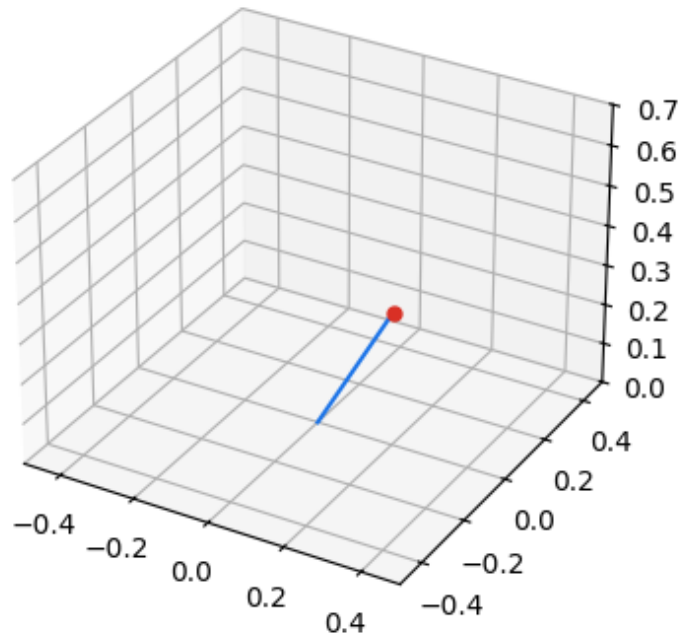


Figura 4: Lienzo de Reconstrucción Matricial 3D del recorrido del efector

#### 3.1.5. Acerca de

A través del menú superior, en la sección de Ayuda, se puede acceder a la ventana Acerca de. Allí se detalla la información general del software, incluyendo los datos de la Universidad Tecnológica de Pereira y del grupo de investigación GIGSEEA. Esta misma información se integra automáticamente en la portada de los reportes PDF generados por el simulador.



Figura 5: Acerca de..

## 4. USO DE LA INTERFAZ Y EJEMPLOS

### 4.1. GUÍA DE FLUJO DE TRABAJO: PROCESO SECUENCIAL DE HMI-PAROL6

El flujo de trabajo en **HMI-PAROL6** está diseñado para ser secuencial y guiado, asegurando que el usuario siga los pasos lógicos requeridos para una correcta operación cinemática. La Figura 6 presenta el diagrama que resume este proceso, el cual se divide en cuatro etapas principales:

#### 1. Etapa 1: inicialización y validación de la simulación (Panel central)

- **Inicio del proceso:** el proceso inicia exclusivamente con la carga del URDF PAROL6.urdf y la conexión al servidor PyBullet en modo DIRECT, junto con el establecimiento de la gravedad y el plano de suelo.
- **Validación crítica:** una vez completada la carga, el sistema realiza validaciones automáticas, incluyendo la lectura de los pares (mínimo, máximo) de los *joints* revolutos y la comprobación de la cadena de seis transformaciones.
- **Habilitación del sistema:** solo después de que la simulación es considerada estable, los módulos de control (Manual, Pose, Trayectoria, Home) se habilitan para su uso. Si la simulación no inicia correctamente, el flujo de trabajo se detiene y el usuario debe revisar la instalación.

#### 2. Etapa 2: selección del modo de operación

- Con la simulación cargada y validada, el usuario decide qué modo de operación usar: Manual (para mover articulaciones de a una), Pose Manual (para definir un destino articular preciso) o Trayectoria Automática (para reproducir una secuencia predefinida).
- Esta etapa define el dominio de control principal y bloquea o habilita los botones acordes al modo elegido.

### 3. Etapa 3: definición de parámetros y verificación de condiciones

- **Elección específica:** dentro del modo seleccionado, el usuario elige los parámetros: valores articulares en los *spinboxes*, número de la trayectoria predefinida o pulsación del botón Home.
- **Verificación de condiciones:** el sistema realiza una comprobación de requisitos en tiempo real. Por ejemplo, el modo Pose Manual requiere que los seis valores estén dentro de los límites del URDF, y el modo Trayectoria requiere que el robot no esté ya ejecutando otra secuencia. Si las condiciones no se cumplen, los botones de acción permanecen inactivos o el software emite una advertencia.
- **Ejecución:** tras cumplir todas las condiciones y definir los parámetros necesarios (ej. el vector  $\mathbf{q}_{dest}$  en Pose Manual), se hace clic en el botón correspondiente para ejecutar el cálculo.

### 4. Etapa 4: Análisis de los resultados y documentación

- **Generación de la salida:** la aplicación genera un resultado completo y multifacético para la verificación.

- **Resultados numéricos:** presentación de las matrices instantáneas (Transformación  $4 \times 4$ , Rotación  $3 \times 3$  y ángulos de Euler Z–Y–X en radianes).
- **Visualización gráfica:** actualización del lienzo derecho con una gráfica interactiva que muestra la trayectoria cartesiana del efector y los seis eslabones reconstruidos analíticamente.
- **Reporte PDF y tablas auxiliares (TT):** se genera un Reporte PDF que incluye la imagen del simulador, la reconstrucción wireframe y las matrices cinemáticas para cada uno de los tres puntos de muestreo. Ambos son esenciales para la trazabilidad y validación de la cadena cinemática.
- **Exportación:** los reportes PDF se guardan automáticamente en el directorio raíz del proyecto con el nombre de la trayectoria ejecutada.

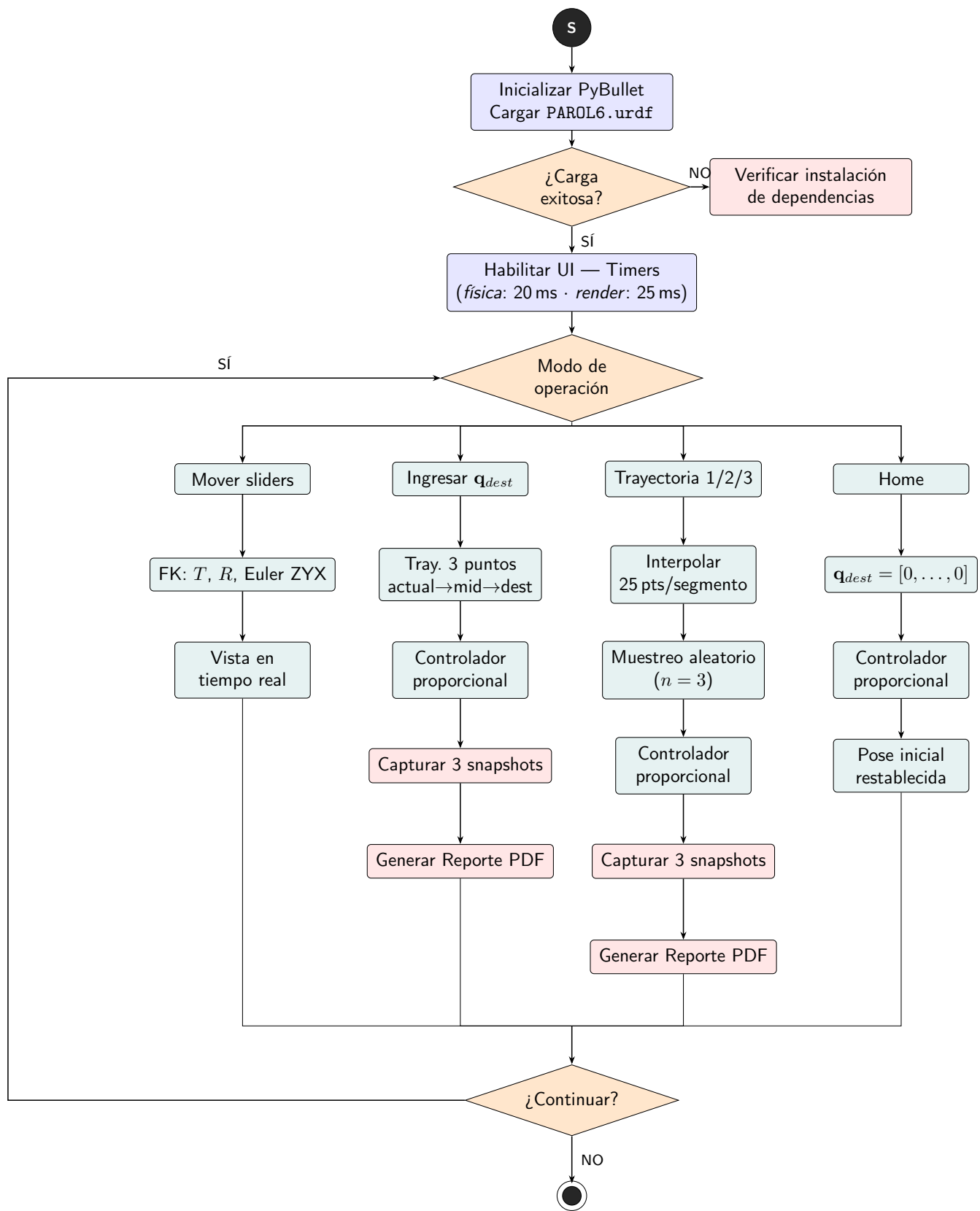


Figura 6: Diagrama de Flujo de Trabajo Estándar de HMI-PAROL6

## 4.2. EJEMPLO 1. CONTROL MANUAL Y VIAJE A POSE

### 4.2.1. Caso de estudio: posicionamiento articular asistido

El objetivo es llevar el efector final del manipulador desde su pose inicial (todas las articulaciones en cero) hasta una pose articular objetivo definida por el usuario, registrando automáticamente tres muestras intermedias en un Reporte PDF. La pose destino propuesta es:

Tabla 1: Pose Articular Objetivo para el Ejemplo de Control Manual

| Articulación | Valor [rad] | Equivalente [°] |
|--------------|-------------|-----------------|
| $q_1$        | 0.5000      | 28.65           |
| $q_2$        | -0.4000     | -22.92          |
| $q_3$        | 0.6000      | 34.38           |
| $q_4$        | 0.0000      | 0.00            |
| $q_5$        | 0.3000      | 17.19           |
| $q_6$        | 0.0000      | 0.00            |

**Paso 1: Ingreso y gestión de parámetros.** Diríjase al panel izquierdo. Dado que el ejemplo requiere precisión numérica para validar la cinemática, **ingrese los valores de la Tabla 1** en los seis QDoubleSpinBox habilitados en el bloque *Ir a Pose Manual* (ver figura 7).

The image shows a software interface titled "IR A POSE MANUAL (3 PASOS + PDF)". It contains six QDoubleSpinBox controls arranged in a 3x2 grid, each with a label and a range. The values entered are as follows:

| Control | Label     | Range       | Value |
|---------|-----------|-------------|-------|
| L1      | L1 [rad]: | [-1.7, 1.7] | 0,50  |
| L2      | L2 [rad]: | [-1.0, 1.0] | -0,40 |
| L3      | L3 [rad]: | [-2.0, 1.3] | 0,60  |
| L4      | L4 [rad]: | [-2.0, 2.0] | 0,00  |
| L5      | L5 [rad]: | [-2.1, 2.1] | 0,30  |
| L6      | L6 [rad]: | [-3.1, 3.1] | 0,00  |

At the bottom, there is a blue button with the text "▶ VIAJAR A ESTA POSE (PDF)".

Figura 7: Ingreso de los valores articulares objetivo en la interfaz



Una vez confirmados los valores, el programa permite previsualizar el efecto sobre el robot moviendo cualquier deslizador antes de ejecutar la secuencia. El sistema permite la edición de los *spinboxes* sin reiniciar la simulación. Además, la pulsación del botón *Stop* en cualquier momento aborta el movimiento automático y devuelve el control a los deslizadores manuales.



Figura 8: Opciones del botón Stop y reanudación manual

**Paso 2: Selección y procesamiento.** Una vez confirmada la integridad de los valores articulares, presione el botón azul **Viajar a Esta Pose (PDF)**.

1. Internamente, el software construye la trayectoria de tres poses [actual, midpoint, destino] mediante la función `build_manual_trajectory`.
2. La trayectoria densa se obtiene con `interpolate_trajectory` usando 25 pasos por segmento.
3. Se invoca `sample_snapshot_waypoints` para extraer tres puntos interiores aleatorios respetando un *buffer* del 20 % para evitar los extremos.

| IR A POSE MANUAL (3 PASOS + PDF) |      |                          |       |  |  |
|----------------------------------|------|--------------------------|-------|--|--|
| L1 [rad]:<br>[-1.7, 1.7]         | 0,50 | L2 [rad]:<br>[-1.0, 1.0] | -0,40 |  |  |
| L3 [rad]:<br>[-2.0, 1.3]         | 0,60 | L4 [rad]:<br>[-2.0, 2.0] | 0,00  |  |  |
| L5 [rad]:<br>[-2.1, 2.1]         | 0,30 | L6 [rad]:<br>[-3.1, 3.1] | 0,00  |  |  |
| ▶ VIAJAR A ESTA POSE (PDF)       |      |                          |       |  |  |

Figura 9: Ejecución de la trayectoria de viaje a pose manual

**Paso 3: Análisis de los resultados.** La vista de resultados se divide en tres áreas funcionales, demostrando la salida del modo `MODE_AUTO_PDF`:

- **Valor numérico (Panel derecho superior):** muestra la Matriz de Transformación Homogénea  $4 \times 4$  instantánea del efector final en cada *tick* de física.
- **Gráfica (Panel central):** muestra la visualización del robot real renderizada por PyBullet a 12 FPS de refresco.
- **Reporte PDF (Archivo externo):** presenta el documento PDF generado automáticamente al finalizar el tercer muestreo, con la portada institucional y el detalle cinemático de cada punto.

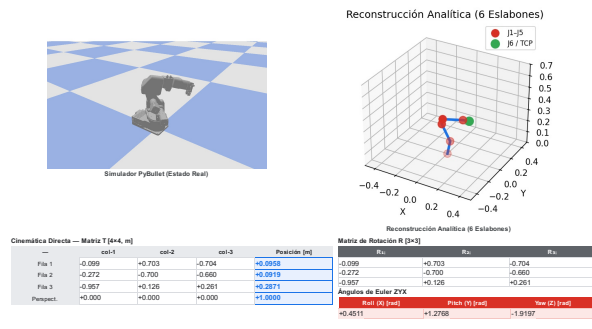


Figura 10: Resultados del Viaje a Pose Manual, mostrando la simulación, la matriz  $T$  y la trayectoria 3D

Para visualizar el Reporte PDF generado, haga clic en el cuadro de diálogo “**PDF Generado**” que se despliega al final de la secuencia. El reporte ofrece la opción de ser abierto en cualquier visor PDF estándar.

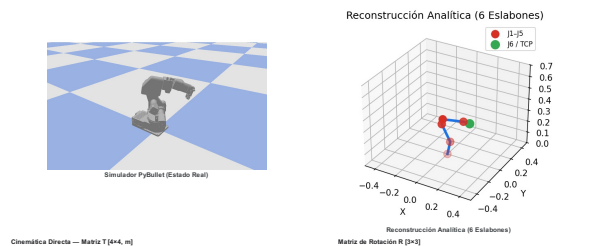
#### • Punto de Muestreo 1 — Muestra Aleatoria de Trayectoria

Articulaciones [rad]:  $q_1=+0.703$   $q_2=+0.411$   $q_3=+0.589$   $q_4=+0.129$   $q_5=+0.087$   $q_6=+0.000$



#### • Punto de Muestreo 2 — Muestra Aleatoria de Trayectoria

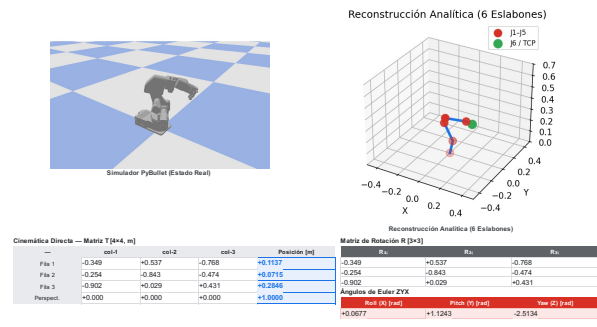
Articulaciones [rad]:  $q_1=+0.642$   $q_2=+0.438$   $q_3=+0.534$   $q_4=+0.083$   $q_5=+0.188$   $q_6=+0.000$



|                      | col-1  | col-2  | col-3  | Posición [m]   | $R_{11}$        | $R_{12}$      | $R_{13}$ |
|----------------------|--------|--------|--------|----------------|-----------------|---------------|----------|
| Fila 1               | -0.252 | +0.607 | -0.753 | +0.1971        | -0.252          | +0.607        | -0.753   |
| Fila 2               | -0.273 | -0.792 | -0.547 | +0.0800        | -0.273          | -0.792        | -0.547   |
| Fila 3               | -0.929 | +0.968 | +0.368 | +0.2928        | -0.929          | +0.968        | +0.368   |
| Perspect.            | +0.000 | +0.000 | +0.000 | +1.0000        |                 |               |          |
| Ángulos de Euler ZYX |        |        |        | Roll (X) [rad] | Pitch (Y) [rad] | Yaw (Z) [rad] |          |
|                      |        |        |        | +0.1892        | +1.1904         | -2.3179       |          |

#### • Punto de Muestreo 3 — Muestra Aleatoria de Trayectoria

Articulaciones [rad]:  $q_1=+0.261$   $q_2=+0.433$   $q_3=+0.507$   $q_4=+0.036$   $q_5=+0.253$   $q_6=+0.000$



(a) Portada y puntos uno y dos de muestreo del reporte

(b) Punto tres del muestreo

Figura 11: Reporte PDF generado por el método de Viaje a Pose, con la portada y los tres puntos de muestreo.

## 4.2.2. Desglose de resultados (Otros modos)

Utilizando el mismo robot inicializado, los modos restantes arrojan los siguientes resultados:

**Control manual:** utiliza únicamente los seis deslizadores horizontales para imponer en línea valores articulares y observar la respuesta inmediata del efector final. La salida principal muestra la simulación PyBullet y las matrices cinemáticas refrescadas a 30 FPS.

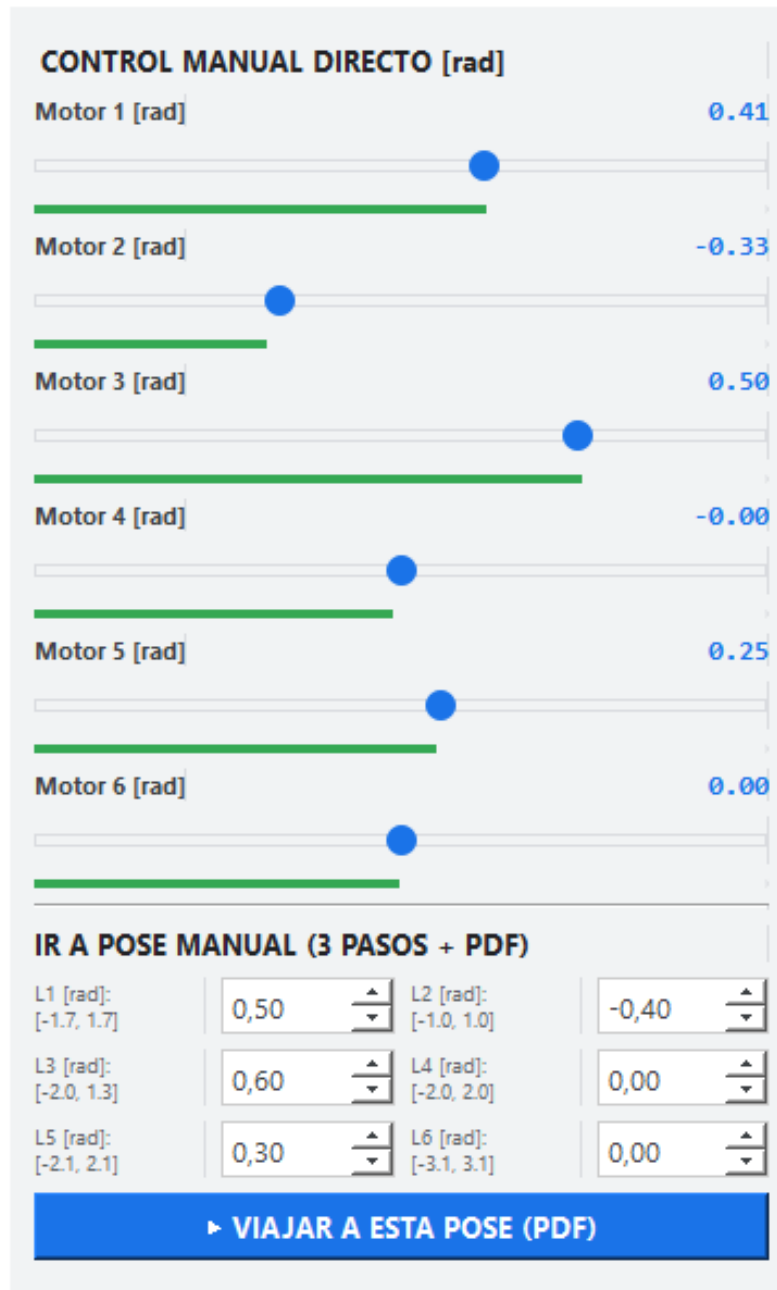


Figura 12: Resultados del Control Manual Directo con los seis deslizadores activos

**Home:** al ser el método más simple, utiliza el vector cero  $\mathbf{q} = [0, 0, 0, 0, 0, 0]^T$  como pose destino. El sistema activa el modo `MODE_AUTO_HOME` y conduce el robot suavemente a la pose inicial con velocidad proporcional al error ( $\text{SPEED} = 0.5$ ). El proceso no genera Reporte PDF, pues su propósito es exclusivamente de restablecimiento.



Figura 13: Ejecución del comando Home y restablecimiento a la pose inicial

**Sincronización de sliders:** el programa actualiza los seis deslizadores en tiempo real durante la ejecución automática, asegurando una continuidad visual entre el controlador y la entrada manual. Los resultados detallados son dados por la barra de protección, que muestra la cercanía de cada articulación a sus límites físicos.

## 4.3. EJEMPLO 2. TRAYECTORIAS AUTOMÁTICAS

Este ejemplo detalla el flujo de trabajo para la **Trayectoria Automática Pick & Place** y demuestra la funcionalidad de generación de Reporte PDF (con portada institucional y tres muestras).

### 4.3.1. Caso de estudio: trayectoria Pick & Place

Se requiere ejecutar la trayectoria predefinida **Trayectoria 1 (Pick & Place)**, la cual encadena tres poses articulares características de un ciclo de toma y colocación. Las poses configuradas internamente son:

Tabla 2: Poses de la Trayectoria Pick & Place [rad]

| Pose | $q_1$ | $q_2$ | $q_3$ | $q_4$ | $q_5$ | $q_6$ |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P1   | 0.0   | -0.5  | 0.5   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| P2   | 0.8   | -0.2  | 0.8   | -0.5  | 0.2   | 0.0   |
| P3   | 0.8   | -0.5  | 0.5   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

**Paso 1: carga e inicialización.** En el panel derecho, localice y haga clic en el botón **Ejecutar Trayectoria 1 (Pick & Place)**. El sistema deshabilita todos los botones para evitar superposición de comandos y prepara el controlador en modo MODE\_AUTO\_PDF.

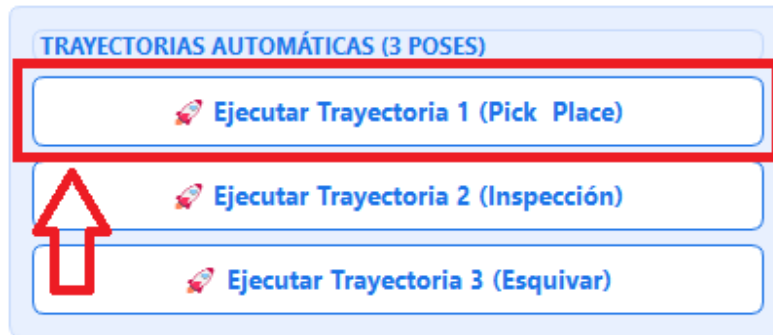


Figura 14: Botón de ejecución de la Trayectoria 1 (Pick & Place)

Una vez activado el modo automático, se construye internamente el **camino interpolado**, donde el sistema genera 25 pasos lineales por cada par de poses consecutivas y selecciona tres muestras aleatorias interiores. Finalmente, la simulación inicia el movimiento (figura 15).



Figura 15: Ejecución de la trayectoria interpolada con muestreo aleatorio

**Paso 2: ejecución del cálculo.** El módulo de **Trayectorias Automáticas** captura una imagen **Snapshot** de  $1024 \times 768$  cada vez que el controlador alcanza un punto de muestreo (*arrived*), junto con la reconstrucción wireframe analítica de 6 eslabones.

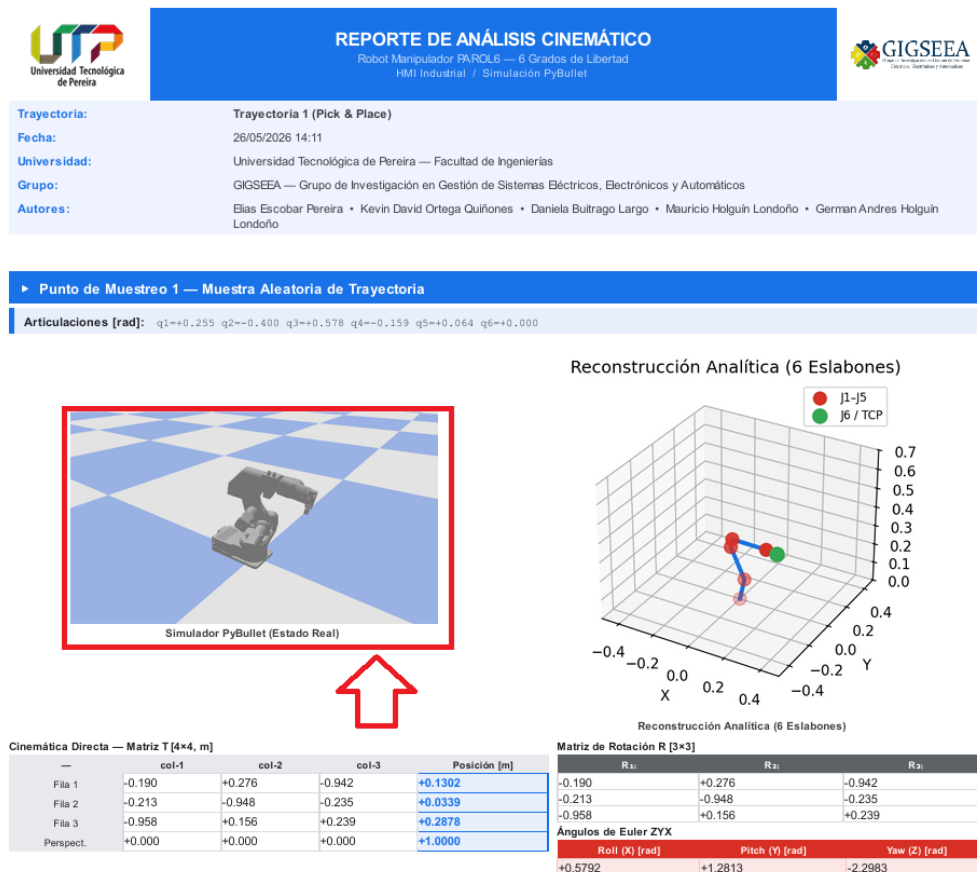


Figura 16: Captura de *snapshot* en el primer punto de muestreo de la trayectoria

**Análisis de resultados:** al observar la salida de la Trayectoria 1, se nota que el efector recorre una secuencia coherente con el ciclo Pick & Place. A continuación, se presentan los resultados de las otras trayectorias:

- **Trayectoria 2 (Inspección):** presenta la mayor variabilidad de orientación. Dado que las poses combinan signos contrarios, la submatriz de rotación atraviesa configuraciones casi singulares, y los ángulos de Euler Z–Y–X exhiben saltos visibles



en el panel derecho. La gráfica muestra claramente la cola tridimensional del efector cubriendo un amplio volumen.

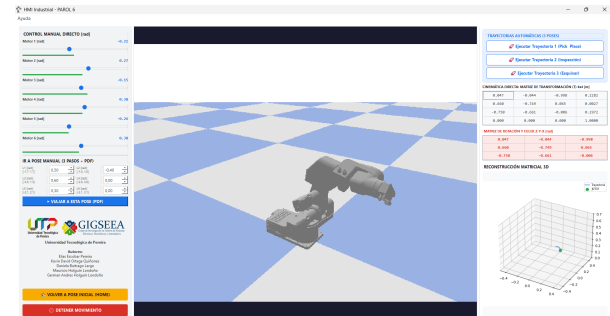
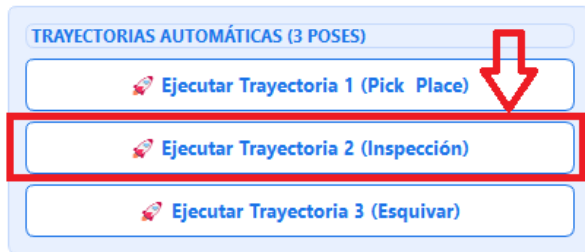


Figura 17: Visualización de la Trayectoria 2 (Inspección): Boton (izq.) y vista del simulador (der.)

- **Trayectoria 3 (Esquivar):** ofrece un comportamiento simétrico al invertir el signo de las seis articulaciones, lo que permite verificar visualmente la coherencia de la convención de rotación positiva impuesta por el URDF, evidenciando la dualidad de las soluciones cinemáticas.



Figura 18: Visualización de la Trayectoria 3 (Esquivar) con inversión coordinada de articulaciones

- **Trayectoria de pose manual:** dado que los datos provienen de la pose objetivo ingresada por el usuario, este método se adapta a cualquier destino válido dentro

del URDF, generando el mismo formato de Reporte PDF que las trayectorias predefinidas. Su flexibilidad se debe a que reutiliza el muestreador aleatorio interno.

- **Reporte PDF consolidado:** muestra la portada con la fecha, el nombre de la trayectoria y los autores; y proporciona el **detalle de los 3 puntos de muestreo** como secciones auxiliares.

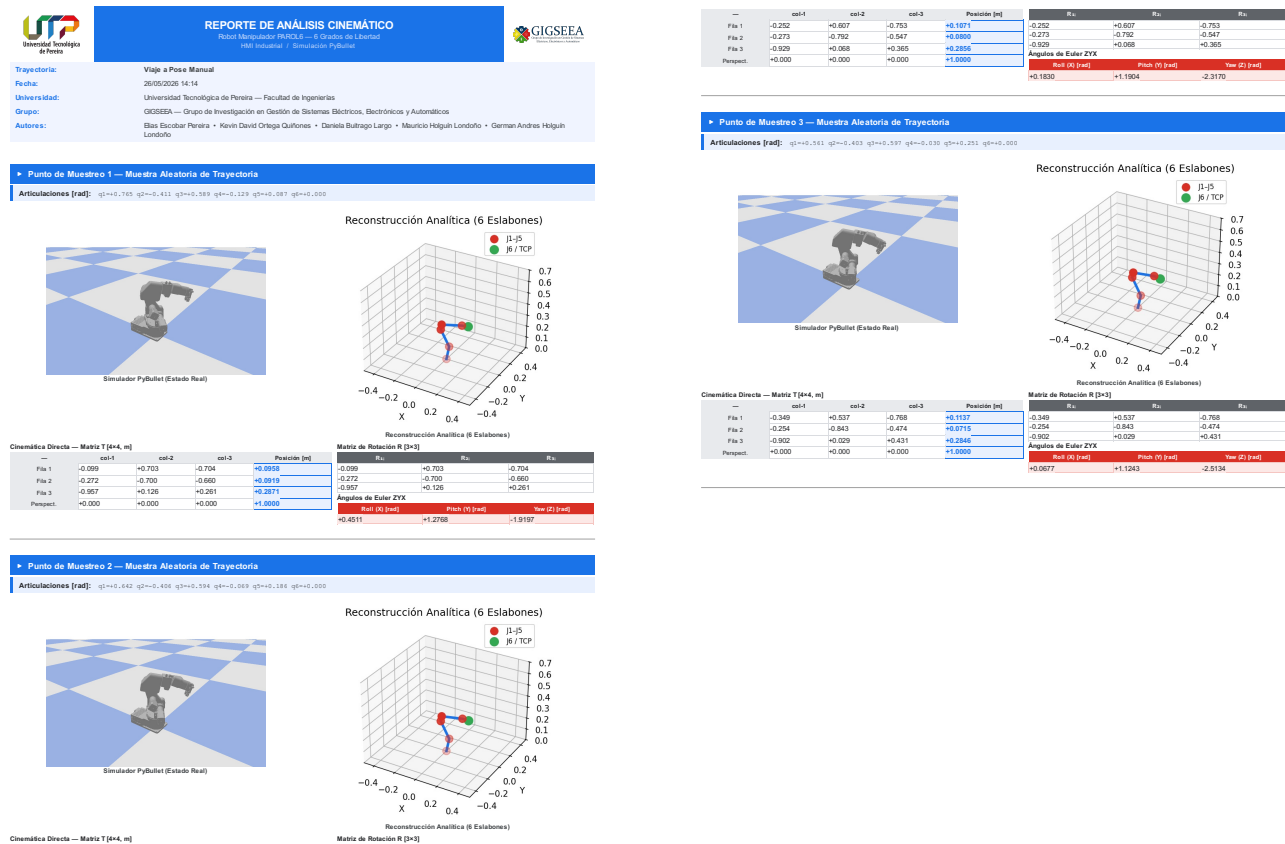


Figura 19: Reporte PDF. Sección de Muestreo con matrices y wireframe

## 4.4. EJEMPLO 3. CINEMÁTICA DIRECTA Y RECONSTRUCCIÓN

### 4.4.1. Caso de estudio: cinemática directa del manipulador PAROL6

Se busca aproximar la pose cartesiana del efector final del manipulador en diferentes configuraciones articulares a partir de un conjunto de vectores  $\mathbf{q}$  con paso  $\mathbf{h} = 0.2$  rad por articulación.

Tabla 3: Vectores Articulares de Ejemplo para Cinemática Directa [rad]

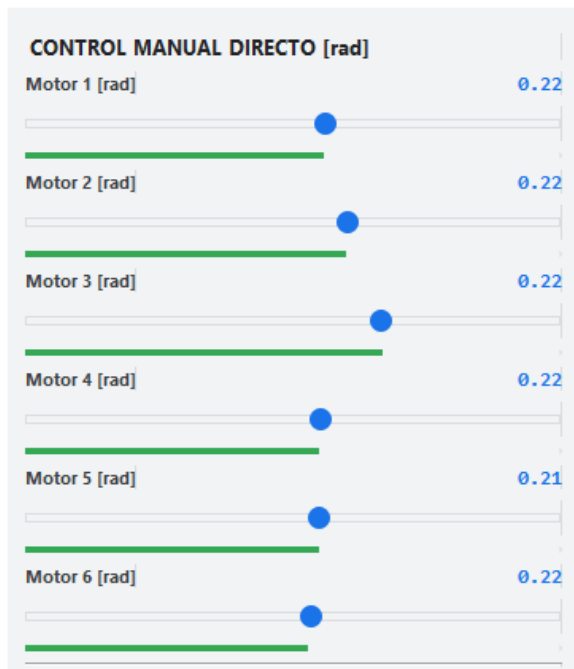
| Caso | $q_1$ | $q_2$ | $q_3$ | $q_4$ | $q_5$ | $q_6$ |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A    | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| B    | 0.22  | 0.22  | 0.22  | 0.22  | 0.22  | 0.22  |
| C    | 0.39  | 0.39  | 0.39  | 0.39  | 0.39  | 0.39  |
| D    | 0.58  | 0.58  | 0.58  | 0.58  | 0.58  | 0.58  |

**Paso 1: selección del modo.** Una vez inicializada la simulación, observe el panel izquierdo.



Figura 20: Cinemática Directa con actualización en tiempo real (Caso A: pose origen, todas las articulaciones en cero)

**Paso 2: ejecución del cálculo.** Mueva los seis deslizadores hasta el caso B. Al actualizar la configuración **Caso B**, el programa calcula la cadena cinemática de seis transformaciones homogéneas y, a partir de la matriz  $T_6$ , extrae los ángulos de Euler Z-Y-X con la mayor precisión disponible ( $O(\epsilon_{\text{máq}})$ ).



(a) Caso B. Sliders

CINEMÁTICA DIRECTA: MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN (T) 4x4 [m]

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| -0.639 | -0.018 | -0.769 | 0.2350 |
| 0.289  | -0.932 | -0.219 | 0.0525 |
| -0.713 | -0.362 | 0.601  | 0.2504 |
| 0.000  | 0.000  | 0.000  | 1.0000 |

MATRIZ DE ROTACIÓN Y EULER Z-Y-X [rad]

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| -0.639 | -0.018 | -0.769 |
| 0.289  | -0.932 | -0.219 |
| -0.713 | -0.362 | 0.601  |

(b) Caso B. Matrices

Figura 21: Visualización de la Configuración: Caso B

Las configuraciones **Caso A** y **Caso D** se utilizan para verificar las posiciones de **los puntos extremos** del espacio articular explorado (origen y mayor rotación coordinada respectivamente), donde el comportamiento de los ángulos de Euler puede aproximarse a una singularidad.



(a) Caso C. Sliders

**CINEMÁTICA DIRECTA: MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN (T) 4x4 [m]**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| -0.911 | -0.267 | -0.314 | 0.2288 |
| 0.359  | -0.887 | -0.290 | 0.0950 |
| -0.201 | -0.377 | 0.904  | 0.1825 |
| 0.000  | 0.000  | 0.000  | 1.0000 |

**MATRIZ DE ROTACIÓN Y EULER Z-Y-X [rad]**

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| -0.911 | -0.267 | -0.314 |
| 0.359  | -0.887 | -0.290 |
| -0.201 | -0.377 | 0.904  |

(b) Caso C. Matrices

Figura 22: Visualización de la Configuración: Caso C



(a) Caso D. Sliders

**CINEMÁTICA DIRECTA: MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN (T) 4x4 [m]**

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| -0.828 | -0.503 | 0.249  | 0.1933 |
| 0.464  | -0.863 | -0.200 | 0.1279 |
| 0.315  | -0.050 | 0.948  | 0.1154 |
| 0.000  | 0.000  | 0.000  | 1.0000 |

**MATRIZ DE ROTACIÓN Y EULER Z-Y-X [rad]**

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| -0.828 | -0.503 | 0.249  |
| 0.464  | -0.863 | -0.200 |
| 0.315  | -0.050 | 0.948  |

(b) Caso D. Matrices

Figura 23: Visualización de la Configuración: Caso D (extremo)

## 5. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS AMPLIADOS

Para proporcionar un entendimiento claro y estructurado de la metodología implementada, se describen los fundamentos teóricos de los métodos cinemáticos y de planificación disponibles en el software. **HMI-PAROL6** genera y expande las matrices resultantes de forma simbólica (utilizando el motor de álgebra de NumPy) cuando es posible.

### 5.1. MÉTODOS DE CINEMÁTICA DIRECTA

Esta sección permite construir la matriz de transformación global  $T_n(\mathbf{q})$  o la cadena segmentada  $T_i(\mathbf{q})$  que relaciona el efector final con el sistema de coordenadas base a partir del vector articular ingresado. **Cinemática Directa (Encadenamiento URDF):** Este método se destaca por su estructura incremental. Permite agregar nuevos eslabones a la cadena del robot sin tener que recalcular completamente las transformaciones previas. La interfaz muestra la matriz completa de transformaciones homogéneas como resultado auxiliar.

$$T_n(\mathbf{q}) = T_0(q_0) \cdot T_1(q_1) \cdot T_2(q_2) \cdots T_{n-1}(q_{n-1}) = \prod_{i=0}^{n-1} T_i(q_i)$$

- **Coeficientes de  $T_n(\mathbf{q})$ :** los elementos de la matriz de transformación homogénea son los componentes de la submatriz de rotación  $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  y del vector de traslación  $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ , denotados como  $T = [R \mid \mathbf{p}; \mathbf{0} \mid 1]$ .
- **Base de la transformación:** la cadena se construye sobre la base de produc-

tos encajados  $\prod_{i=0}^{k-1} T_i$ , lo que la hace muy eficiente para la evaluación en una configuración articular.

**Ángulos de Euler Z–Y–X (Extracción de orientación):** el método de Euler Z–Y–X es conceptualmente más sencillo y no requiere la construcción de una matriz auxiliar de cuaterniones. Construye el vector de orientación de tres ángulos a través de funciones trigonométricas inversas.

$$\theta_y = \text{atan2} \left( -R_{31}, \sqrt{R_{11}^2 + R_{21}^2} \right)$$

donde  $\theta_x$  y  $\theta_z$  son los ángulos restantes según la convención.

$$\theta_x = \text{atan2}(R_{32}, R_{33}), \quad \theta_z = \text{atan2}(R_{21}, R_{11})$$

- **Propiedad clave:** cada ángulo de Euler tiene la propiedad de que vale **cero** cuando la submatriz  $R$  es la identidad y **distinto de cero** en cualquier otra orientación. Esto garantiza que la terna  $(\theta_x, \theta_y, \theta_z)$  describa unívocamente la orientación lejos de las singularidades de *gimbal lock*.

**Reconstrucción Wireframe analítica (Con 6 Eslabones):** este es un método de alta visibilidad que requiere que el usuario haya cargado el URDF con los parámetros geométricos correctos de cada eslabón. Al utilizar esta información, el wireframe no solo refleja el extremo del robot, sino también sus seis eslabones intermedios, duplicando el número de puntos visibles y resultando en una cadena de longitud 7 (base

+ 6 articulaciones).

$$W(\mathbf{q}) = \{\mathbf{p}_i : \mathbf{p}_i = T_i(\mathbf{q})[0:3, 3] \ i = 0, 1, \dots, 6\}$$

- **Nodos duplicados ( $T_i$ ):** para manejar tanto la posición como la orientación, el algoritmo internamente acumula cada transformación a partir de la previa, creando los nodos  $\mathbf{p}_i$ . El software utiliza una lista de matrices homogéneas modificada para calcular los puntos de paso.

**Cadena cinemática con DH modificado (Suavizado):** a diferencia de los métodos anteriores que generan una única matriz global, la cadena DH genera una colección de transformaciones segmentadas ( $T_i(q_i)$ ) conectadas entre cada par de eslabones adyacentes.

$$T_i(q_i) = \text{Trans}(\mathbf{xyz}_i) \cdot \text{RotZ}(\gamma_i) \cdot \text{RotY}(\beta_i) \cdot \text{RotX}(\alpha_i) \cdot \text{RotZ}(q_i \cdot s_i) \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, 5$$

- **Condición de continuidad  $C^2$ :** la clave del encadenamiento es que garantiza la continuidad de hasta la segunda derivada de la pose ( $T_i(q_i) \cdot T_{i+1}(q_{i+1})$  es diferenciable dos veces). Esto produce un movimiento visualmente muy suave.
- **Condición natural:** la variante “Natural” implementada por **HMI-PAROL6** impone la condición  $\mathbf{T}_0 = \mathbf{I}_4$  en el eslabón base. Esto simula la forma en que una base fija se acopla naturalmente al sistema mundial inercial.



## 5.2. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIAS

Permite calcular el camino articular intermedio de manera aproximada  $\mathbf{q}(t)$  a partir de los puntos discretos. Estos métodos se basan en sumar incrementos articulares elementales (lineales, parabólicos o senoidales).

**Interpolación lineal (Izquierda, Derecha, Centrada):** aproxima la trayectoria como una suma de incrementos lineales. Es el método más intuitivo pero el de menor suavidad (mayor brusquedad en los extremos), especialmente si el número de pasos es bajo.

- **Interpolación por la izquierda/derecha:** utilizan  $\mathbf{q}_i$  o  $\mathbf{q}_{i+1}$  como base. Su Orden de Convergencia es  $O(h)$ . Esto significa que al reducir el ancho de paso  $h$  a la mitad, el error de seguimiento se reduce aproximadamente a la mitad.
- **Punto medio o centrada:** utiliza el promedio del segmento  $\frac{\mathbf{q}_i + \mathbf{q}_{i+1}}{2}$  para construir el punto intermedio. Es significativamente más suave, con un Orden de Convergencia  $O(h^2)$ . Al reducir  $h$  a la mitad, el error de seguimiento se reduce a una cuarta parte.

**Muestreo aleatorio de puntos interiores (Compuesto):** aproxima los puntos de captura mediante un muestreo **uniforme** dentro de cada segmento de la trayectoria. Geométricamente, divide el camino en  $n$  tramos y elige un índice aleatorio en cada uno, evitando los bordes mediante un *buffer* del 20 %.

Este método es siempre más representativo que un muestreo equiespaciado para validar la trayectoria. Es un método de Orden de Convergencia  $O(h^2)$ .

$$\text{Idx}_s \in [s \cdot \lfloor N/n \rfloor + b, (s + 1) \cdot \lfloor N/n \rfloor - b]$$

- **Fórmula compuesta:** la fórmula aplica el *buffer* de 1 a los puntos extremos y un *buffer* proporcional ( $\lfloor \text{seg}/5 \rfloor$ ) a todos los puntos interiores, ya que cada segmento interior tiene dos vecinos adyacentes.

**Control proporcional al error (Avance compuesto):** aproxima el avance articular utilizando una constante proporcional para ajustar el incremento sobre cada *tick*. Por su naturaleza proporcional, es un método de altísima estabilidad, con un Orden de Convergencia  $O(h^4)$  cuando el error es pequeño.

$$\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_i + \alpha \cdot (\mathbf{q}_{\text{dest}} - \mathbf{q}_i), \quad \alpha = 0.5$$

- **Requisito de datos:** requiere que el umbral de llegada  $\epsilon$  sea un número **positivo** (o, equivalentemente, que el error articular sea decreciente). Esto se debe a que los pasos se aplican sobre cada *tick* a la vez.
- **Ponderación:** la fórmula asigna el peso 0.5 a la diferencia respecto al destino y el peso 1 al estado actual.

**Captura de snapshots (Aceleración de documentación):** no es un método de control en sí, sino una técnica de aceleración que combina repetidamente las imágenes del simulador con distintas configuraciones (subdivisiones de la trayectoria) para eliminar

el ruido de la cola de seguimiento. Esto se logra mediante la **captura sincrónica a la llegada**.

$$S_{k,j} = \text{capture}(T_k, R_k, \mathbf{q}_k, \mathbf{p}_k, \theta_k)$$

- **Matriz de snapshots:**  $S_{k,j}$  representa la entrada en la fila  $k$  y columna  $j$  de la captura. La primera columna ( $j = 0$ ) siempre contiene la imagen del simulador PyBullet. Los valores en la diagonal principal ( $S_{k,k}$ ) son las matrices cinemáticas y el resultado final del reporte PDF.

### 5.3. EJECUCIÓN EN BUCLE DE EVENTOS (TIMERS QT)

Este módulo calcula la actualización del estado simulado  $\mathbf{q}(t)$  en cada *tick*. Es crucial que los *ticks* tengan un espaciado uniforme  $\mathbf{h}$  (aunque el software puede manejar saltos por bloqueo del hilo, por defecto asume  $\mathbf{h}$  constante para usar estos ciclos simples).

**Ciclo Rápido (Física) y Ciclo Lento (Renderizado):** son esquemas de Orden de Latencia  $O(h)$  (menor refresco). Son vitales para calcular el estado en los puntos de borde (el primer y el último *tick* de la trayectoria), donde el promedio temporal no puede aplicarse.

$$\textbf{Física: } t_{i+1} = t_i + 20 \text{ ms } (\approx 50 \text{ FPS})$$

$$\textbf{Renderizado: } t_{i+1} = t_i + 25 \text{ ms } (\approx 40 \text{ FPS})$$

**Renderizado por hardware OpenGL (Máxima precisión visual):** es el esquema más preciso para el mismo tamaño de paso  $\mathbf{h}$ , con un Orden de Refresco  $O(h^2)$ . Es el método recomendado para todos los *ticks* interiores de la simulación, ya que aprovecha

el procesamiento paralelo de la GPU.

$$\text{FPS}_{\text{live}} \approx \frac{1}{T_{\text{render}}} \cdot 640 \times 480$$

- **Limitación:** solo se puede aplicar si existe una GPU compatible con `ER_BULLET_HARDWARE_OPENGL`. Por lo tanto, no puede activarse en los entornos virtualizados sin aceleración gráfica.

## 5.4. MODELOS UML

Para la correcta visualización e interpretación del **HMI-PAROL6**, se hace uso de las herramientas del lenguaje de modelado “UML”, el cual es un estándar aprobado por la ISO como un modelo general para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. Estos se dividen en las siguientes tres categorías: clasificación estructural, comportamiento dinámico, y la gestión del modelo. Dentro de cada una se exponen modelos distintos, esto con la finalidad de captar y enumerar exhaustivamente los requisitos y el dominio de conocimiento, de forma que todos los implicados puedan entenderlos y estar de acuerdo con ellos. Los diversos modelos de un sistema de software pueden capturar requisitos sobre su dominio de aplicación, las formas en que los usuarios harán uso de este, su división en módulos, los patrones comunes usados en un sistema, entre otras. A continuación, se presentan los modelos implementados dentro de cada una de las clasificaciones previamente mencionadas.

**Estructurales:** dentro de esta clasificación se describe los elementos del sistema y sus relaciones con otros elementos. Para la presente clasificación se enseñan el diagrama de componentes y el diagrama de paquetes.

- Diagrama de componentes: este permite visualizar la estructura de alto nivel del sistema y el comportamiento del servicio que estos componentes proporcionan y usan a través de la interfaz. Dentro de este modelo se observa al usuario como principal actor dentro de los módulos de la interfaz, siendo este quien tiene acceso a cada uno de los demás módulos restantes.
- Diagrama de paquetes: permite dividir un modelo para agrupar y encapsular sus elementos en unidades lógicas individuales. Por medio del presente diagrama se visualiza la relación existente entre cada uno de los módulos de la interfaz (control/, robot/, trajectories/, ui/, visualization/, reports/).

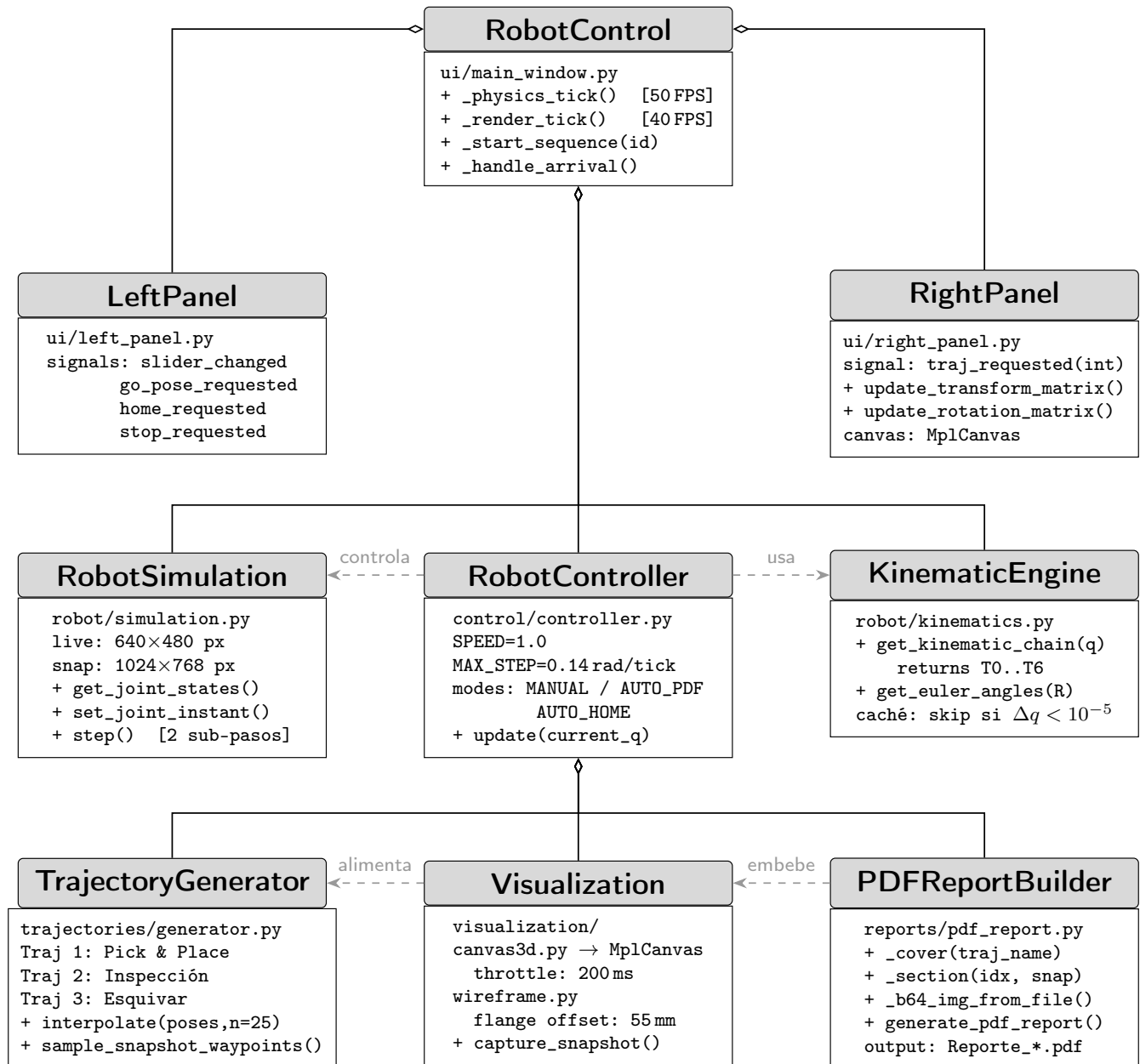


Figura 24: Diagrama de componentes (UML) del sistema HMI-PAROL6

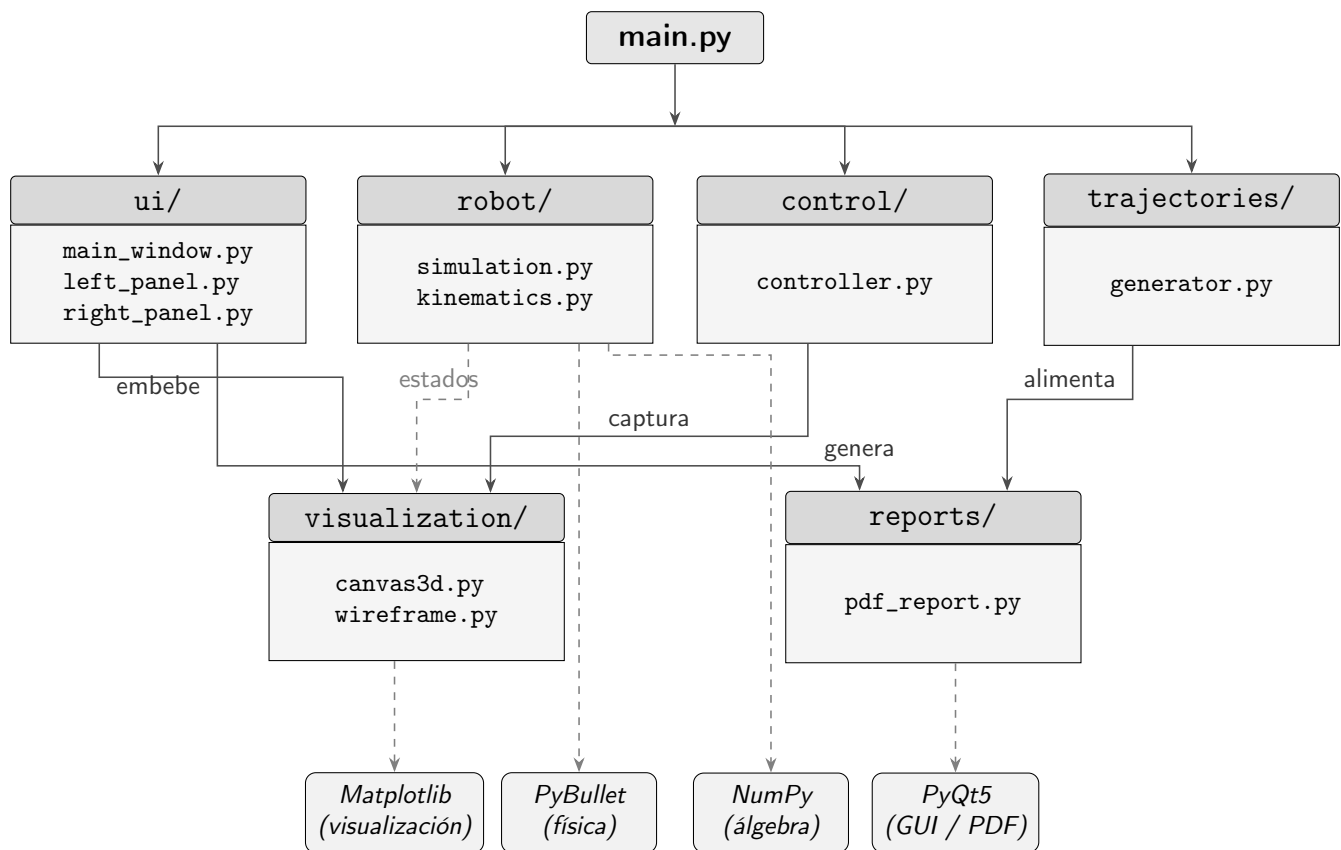


Figura 25: Diagrama de paquetes del sistema HMI-PAROL6

**Comportamiento:** enseña el comportamiento dinámico de los objetos en el sistema. Se presenta por medio del diagrama de actividades.

- Diagrama de actividades: permite describir las actividades que realiza cada módulo del programa, así como la relación que tiene con los distintos módulos presentes. Dentro de este se observa la interacción entre las distintas acciones presentes en la interfaz, aclarando cual es el inicio del programa (carga del URDF) y cuál puede ser considerado como el punto final de este (generación del Reporte PDF).

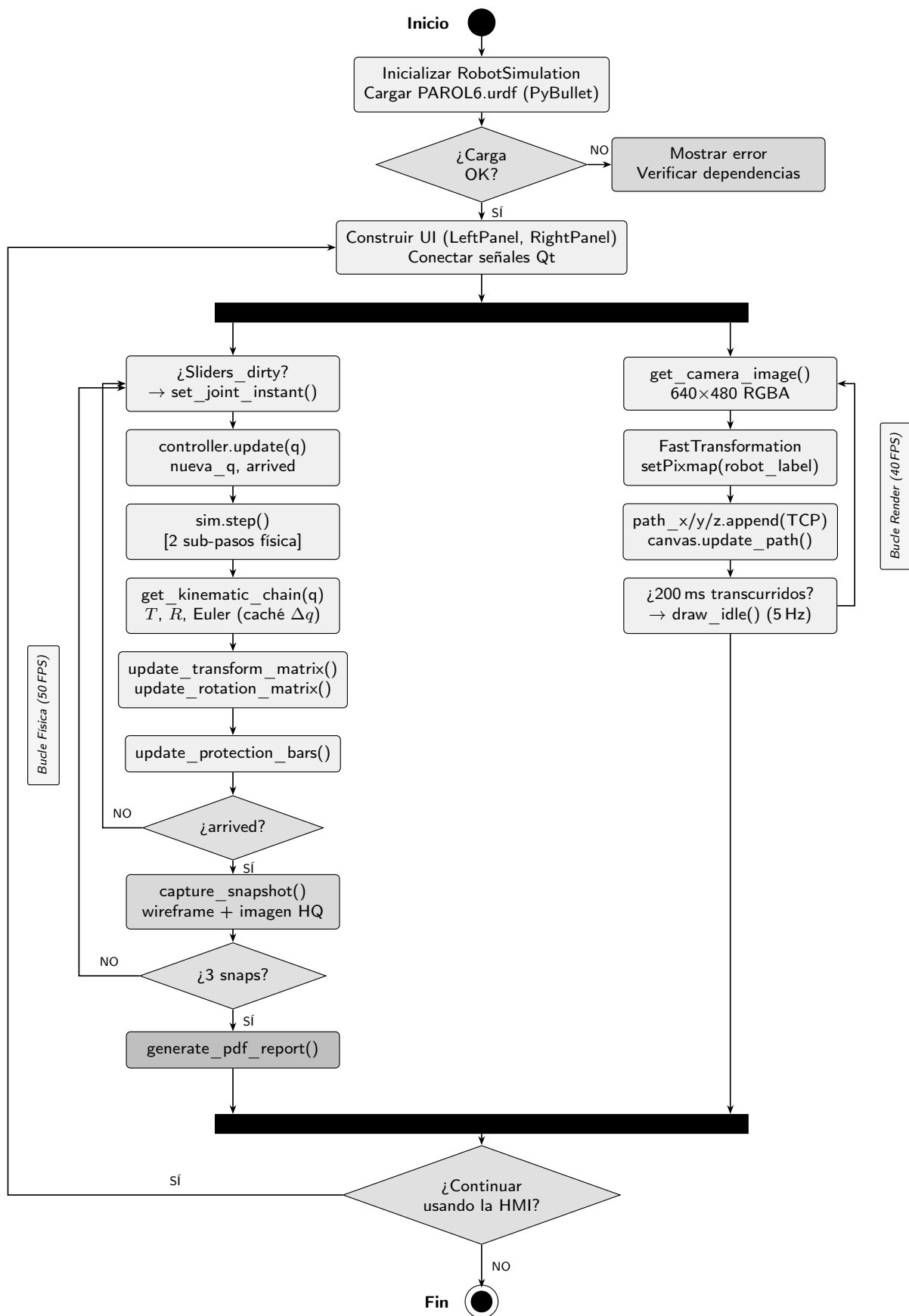


Figura 26: Diagrama de actividades del sistema HMI-PAROL6



**Gestión del modelo:** describe la organización de los propios modelos en unidades jerárquicos. La implementación presente es a través del diagrama de secuencias.

- Diagrama de secuencias: permite determinar de manera gráfica el orden en que se ejecuta cada acción dentro del programa. En este se visualiza la jerarquía de las acciones, teniendo cada una de estas que respetar un orden para cumplir con la correcta ejecución del programa.

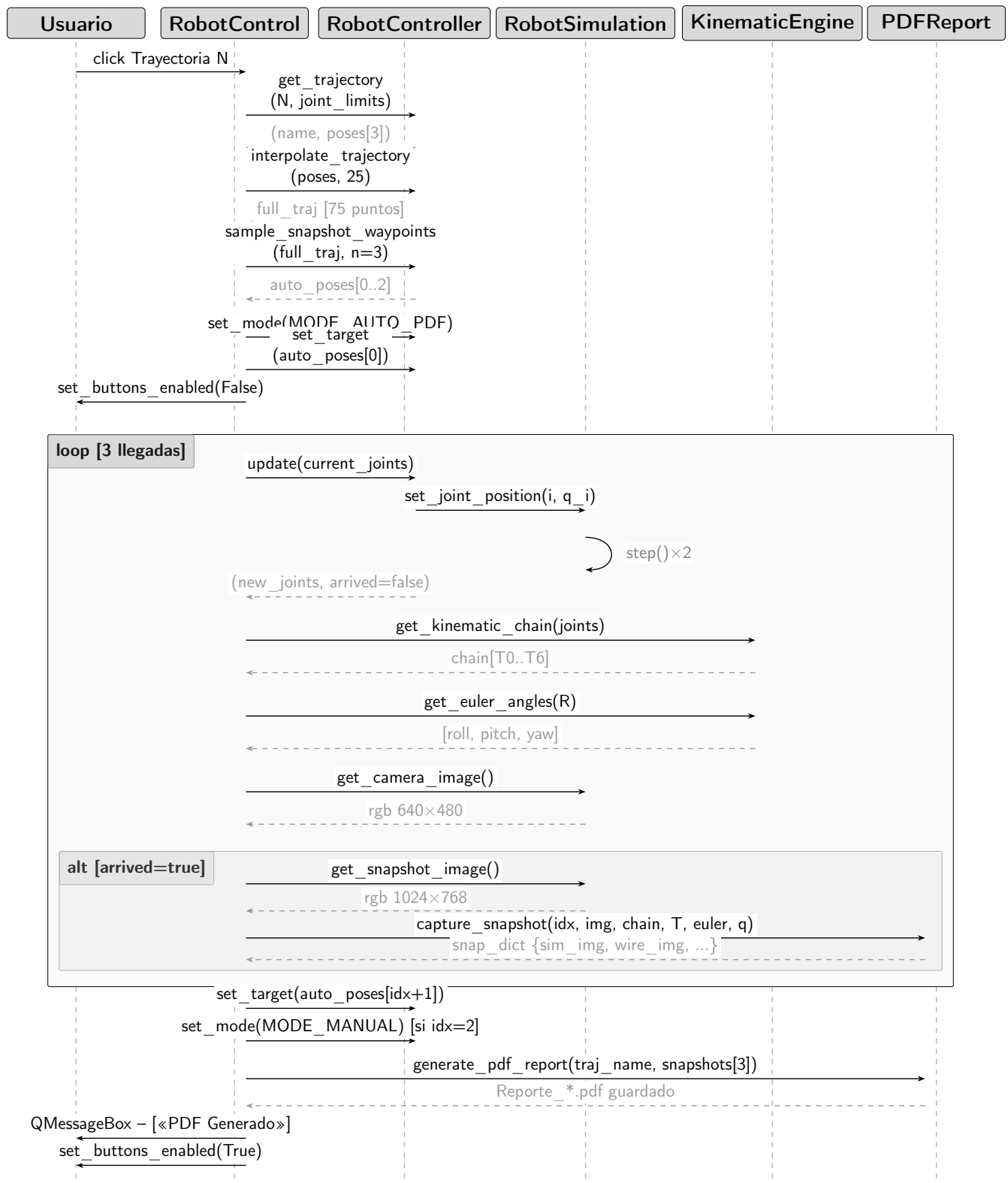


Figura 27: Diagrama de secuencias. Ejecución de Trayectoria Automática con Reporte PDF

## 6. ANÁLISIS DE CALIDAD DE SOFTWARE

### 6.1. INTRODUCCIÓN

Como parte del proceso de evaluación para productos de Software al interior de la Universidad Tecnológica de Pereira, el presente documento presenta los aspectos preponderantes durante el proceso de planeación, diseño, implementación, verificación y validación del presente producto de Software, denominado **HMI-PAROL6**. A nivel mundial, existe un conjunto de estándares como la normas ISO/IEC 9126, NTP/ISO 17799, ISO 27001, BS 25999 y la ISO/IEC 19505, las cuales permiten dar guías y buenas prácticas para la evaluación de la calidad de software, su seguridad y su integridad, siendo todas ellas ampliamente difundidas, aceptadas y consideradas como referentes internacionales. El estándar ISO/IEC 9126 presenta un modelo para la evaluación de la calidad del software mediante el siguiente conjunto de características: Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, Portabilidad y Calidad en Uso. A su vez, cada una de estas características se define y divide en un conjunto de subcaracterísticas, de la siguiente manera:

- Funcionalidad - atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto de funciones y sus propiedades específicas.
  - Idoneidad
  - Exactitud
  - Interoperabilidad

- Seguridad
  - Cumplimiento de normas
- Fiabilidad - atributos relacionados con la capacidad del software de mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un período establecido.
  - Madurez
  - Recuperabilidad
  - Tolerancia a fallos
- Usabilidad - atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, por un conjunto de usuarios.
  - Aprendizaje
  - Comprensión
  - Operatividad
  - Atractividad
- Eficiencia - atributos relacionados con la relación entre el nivel de desempeño y la cantidad de recursos
  - Comportamiento en el tiempo
  - Comportamiento de recursos
- Mantenibilidad - atributos relacionados con la facilidad de extender, modificar o corregir errores en un sistema software.
  - Estabilidad
  - Facilidad de análisis

- Facilidad de cambio
  - Facilidad de pruebas
- Portabilidad - atributos relacionados con la capacidad de un sistema software para ser transferido desde una plataforma a otra.
  - Capacidad de instalación
  - Capacidad de reemplazo
  - Adaptabilidad
  - Co-Existencia

El estándar de seguridad de la información ISO 17799:2000, es la forma generalizada de contar con un estándar que permite reconocer o validar el marco de referencia de seguridad aplicado por las organizaciones, el cual se basa principalmente en la primera parte del estándar BS 7799 conocida como Código de Prácticas (BS 7799 Part 1: Code of Practice), emitida por el BSI (British Standard Institute). El ISO 17799, es una guía de implementación del sistema de administración de seguridad de la información, y se enfoca en tutelar los siguientes principios de la seguridad informática:

- Confidencialidad - asegurar que únicamente personal autorizado tenga acceso a la información.
- Integridad - garantizar que la información no será alterada, eliminada o destruida por entidades no autorizadas.
- Disponibilidad - asegurar que los usuarios autorizados tendrán acceso a la información cuando la requieran.

Estos principios de protección de información son el núcleo básico, sin embargo, se debe tener presente siempre que, dependiendo de la naturaleza y objetivos particulares, estos elementos de protección se pueden modificar o tener énfasis diferentes. La ISO/IEC 19505 Information technology - Open Distributed Processing - Unified Modeling Language (UML), es un estándar que describe un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML permite describir un esquemático del sistema, donde se incluyen aspectos conceptuales tales como los procesos, las funciones del sistema y los aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos, etc. Es importante remarcar que UML es un lenguaje para describir el modelo, para especificar o para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. Los tipos principales de diagramas UML son:

- UML estructural: muestra la estructura estática de los objetos en un sistema.
- UML de comportamiento: muestra el comportamiento dinámico de los objetos en el sistema.
- UML de interacción: muestra una vista sobre los aspectos dinámicos de los sistemas modelados.

En el modelo de evaluación de Software que sigue la Universidad Tecnológica de Pereira se vislumbra un alineamiento con estos modelos internacionales al tener presente los siguientes criterios de evaluación, los cuales se pueden encontrar como características o subcaracterísticas de los modelos ISO:

- Robustez - sólido aún en situaciones difíciles.
- Extendibilidad - fácil de que le sean añadidas nuevas características.
- Desempeño - hace lo que tiene que hacer en el tiempo requerido, no desperdicia espacio en RAM ni en disco.
- Usabilidad o amigable al usuario - fácil de usar desde el punto de vista del usuario final.
- Integridad - que la información no se pierda ni se la puedan modificar o cambiar o capturar personas no autorizadas; o que la información almacenada permanezca consistente.
- Portabilidad - que pueda portarse fácilmente de una plataforma a otra.
- Compatibilidad - que sea compatible con anteriores versiones, si las hay.
- Mantenimiento - que sea de fácil mantenimiento.
- Documentación - que esté suficientemente documentado.
- Grado de invención o de innovación. Este aspecto, además se desglosa en las siguientes dos observaciones:
  - ¿Cómo es el desarrollo de la temática con relación a la productividad nacional en el área tratada (estado del arte)?
  - ¿Considera usted que el software tiene impacto y contribuye a las necesidades de la academia u organizaciones públicas o privadas en el ámbito regional, nacional o internacional?

Con el fin de comparar lo descripto por normas y por el modelo de evaluación de Software que sigue la Universidad Tecnológica de Pereira, se presenta la tabla [4](#):

Tabla 4: Tabla comparativa.

| Criterio                         | Modelo UTP                                                                                                                                                     | Modelos ISO                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robustez                         | Sólido aún en situaciones difíciles                                                                                                                            | Capacidad de reaccionar apropiadamente ante situaciones excepcionales                                                                                                                                          |
| Extendibilidad                   | Fácil de que le sean añadidas nuevas características                                                                                                           | Facilidad de adaptación del software a nuevos requisitos o cambios en la especificación.                                                                                                                       |
| Desempeño                        | Hace lo que tiene que hacer en el tiempo requerido, no desperdicia espacio en RAM ni en disco                                                                  | Relacionado como eficiencia, o atributos relacionados con la relación entre el nivel de desempeño y la cantidad de recursos. Se tiene presente su comportamiento en el tiempo y su comportamiento de recursos. |
| Usabilidad o amigable al usuario | Fácil de usar desde el punto de vista del usuario final                                                                                                        | Atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, por un conjunto de usuarios                                                                                                                      |
| Integridad                       | Que la información no se pierda ni se la puedan modificar o cambiar o capturar personas no autorizadas; o que la información almacenada permanezca consistente | Capacidad de proteger sus diferentes componentes contra los procesos o elementos que no tengan derecho de acceso a los mismos.                                                                                 |
| Portabilidad                     | Que pueda portarse fácilmente de una plataforma a otra                                                                                                         | Capacidad de ser transferido y adaptado desde una plataforma a otra                                                                                                                                            |
| Compatibilidad                   | Que sea compatible con anteriores versiones, si las hay                                                                                                        | En la característica Portabilidad, las subcaracterísticas de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Co-Existencia</li> <li>• Capacidad de reemplazo</li> </ul>                                              |
| Mantenimiento                    | Que sea de fácil mantenimiento                                                                                                                                 | Definido como mantenibilidad, o atributos relacionados con la facilidad de extender, modificar o corregir errores en un sistema software                                                                       |
| Documentación                    | Que esté suficientemente documentado                                                                                                                           | Descripción mediante modelos UML y documentación general por manuales.                                                                                                                                         |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Grado de invención o de innovación | ¿Cómo es el desarrollo de la temática con relación a la productividad nacional en el área tratada (estado del arte)? ¿Considera usted que el software tiene impacto y contribuye a las necesidades de la academia u organizaciones públicas o privadas en el ámbito regional, nacional o internacional? |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

A continuación, se muestra el análisis respectivo de calidad del software con el marco de referencia empleado por la Universidad Tecnológica de Pereira, con el fin de mostrar cómo estos aspectos son tenidos en cuenta dentro del desarrollo del software **HMI-PAROL6**.

## 6.2. ANÁLISIS DE CALIDAD DE SOFTWARE DE HMI-PAROL6

### 6.2.1. Robustez

**HMI-PAROL6** demuestra una alta robustez frente a diversos tipos de entradas. Maneja eficazmente eventos de ratón y teclado, archivos URDF que no cumplen con el formato requerido (fallback automático al modelo `kuka_iiwa`) y parámetros articulares ingresados fuera de los límites. Desde el inicio, el sistema restringe la entrada de comandos a valores dentro del rango físico del manipulador. Si el usuario intenta mover un eje fuera de su rango o ejecutar una trayectoria durante

otra secuencia activa, el sistema reportará la inconsistencia, evitando errores y asegurando la integridad de la simulación.

### 6.2.2. Extendibilidad

El diseño de **HMI-PAROL6** sigue el paradigma de la programación orientada a objetos, lo que permite una fácil extensión y adaptación del software. La implementación de principios como la herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo facilita la adición de nuevas funcionalidades o ajustes en los cálculos cinemáticos (ej. nuevas trayectorias predefinidas o esquemas de control inverso). En la sección [5.4](#) del manual de usuario, se describe detalladamente la estructura del software y cómo se interrelacionan los componentes (`control`, `robot`, `ui`, `visualization`, `trajectories`, `reports`), proporcionando una guía para futuras expansiones.

### 6.2.3. Desempeño

**HMI-PAROL6** presenta un desempeño eficiente con bajas exigencias en términos de costo computacional para los cálculos analíticos (cinemática directa en 0.12 ms, paso PyBullet en 0.02 ms). La tarea más intensiva es la captura de imagen de la cámara virtual (172.61 ms en vivo, 324.02 ms en *snapshot* HQ), la cual se aísla en el *timer* lento de renderizado. Para asegurar un rendimiento adecuado, se recomienda que el equipo anfitrión cumpla con las siguientes especificaciones mínimas:

- Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bits).

- Procesador: Intel Core i3 @ 2.3GHz (o equivalente).
- Memoria RAM: 8 GB mínimo.
- Espacio libre en disco: 500 MB.
- Tarjeta gráfica con soporte OpenGL para PyBullet por hardware.
- Visor de archivos PDF.

#### 6.2.4. Usabilidad

La interfaz gráfica de **HMI-PAROL6** está diseñada para ser intuitiva y accesible. Incluye elementos visuales (deslizadores, barras de protección, etiquetas de advertencia rojas, botones codificados por color azul/naranja/rojo) y un flujo de trabajo guiado que facilitan la comprensión rápida del funcionamiento del software, tanto para usuarios con experiencia en robótica industrial como para aquellos que se están introduciendo en el área de la cinemática de manipuladores. En caso de requerir asistencia adicional, el manual de usuario proporciona una guía sobre cómo utilizar el software para calcular e interpretar las matrices cinemáticas y los reportes PDF.

#### 6.2.5. Integridad

El producto final entregado incluye un archivo binario protegido contra escritura, que permite a los usuarios interactuar con todos los elementos de la interfaz y realizar simulaciones bajo las restricciones necesarias para mantener la robustez del sistema. Se proporciona la carpeta de código fuente para permitir a los eva-

luadores revisar y verificar la implementación de la cinemática y la metodología utilizada en el desarrollo del software, incluyendo los *benchmarks* de rendimiento (`resultados_benchmark.json`, `resumen_benchmark.txt`).

#### 6.2.6. Portabilidad

**HMI-PAROL6** es un software portable, lo que significa que no requiere instalación en el equipo anfitrión más allá del intérprete Python y sus dependencias. Incluye todos los módulos necesarios para su correcto funcionamiento (URDF, mallas, scripts) y puede ser migrado entre diferentes plataformas (Windows, macOS, Linux) sin que esto afecte su desempeño o funcionalidad.

#### 6.2.7. Compatibilidad

Al ser portable y construido sobre estándares abiertos (URDF para el modelo, PyBullet para la simulación, Qt para la GUI), **HMI-PAROL6** no requiere recursos compartidos específicos del sistema operativo, lo que evita interferencias entre los procesos activos y garantiza la coexistencia con otros programas en ejecución.

#### 6.2.8. Mantenibilidad

El software está construido en módulos (`control/controller.py`, `robot/kinematics.py`, `robot/simulation.py`, `trajectories/generator.py`, `ui/main_window.py`, `visualization/canvas3d.py`, `reports/pdf_report.py`), lo que facilita la intervención y el mantenimiento. Cada módulo está diseñado de manera que permite

realizar correcciones o adiciones sin afectar el funcionamiento global del sistema. Los modelos que describen la estructura del software están disponibles para asistir en la modificación o actualización según sea necesario.

#### **6.2.9. Documentación**

La sección 5.4 del manual de usuario de **HMI-PAROL6** ofrece una descripción detallada de todos los aspectos del software, desde su construcción hasta su funcionamiento, proporcionando una guía completa para la correcta utilización del sistema y sus rutinas de cinemática directa, planificación de trayectorias y generación de reportes PDF.

#### **6.2.10. Grado de invención o innovación**

Para evaluar el grado de innovación de **HMI-PAROL6**, se incluye el documento anexo en la figura 28, el cual destaca el impacto académico y práctico del software. **HMI-PAROL6** se presenta como una herramienta para el análisis cinemático y la operación supervisada de manipuladores industriales de 6 grados de libertad. Facilita el cálculo de la cinemática directa, la planificación interpolada de trayectorias y la generación documentada de reportes PDF, aplicando técnicas para facilitar el análisis de los resultados, lo cual es relevante en el contexto de la enseñanza y aplicación de la robótica industrial.

Pereira, 11 de junio de 2026

Ingeniero  
Wilson Arenas Valencia  
Vicerrector Académico  
Presidente CIARP  
Universidad Tecnológica de Pereira

Referencia: Certificación de impacto del producto HMI-PAROL6 empleado por la comunidad académica para el registro de software.

Cordial saludo.

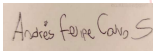
Por medio del presente documento nos permitimos certificar que el producto de software denominado HMI-PAROL6 es empleado por la comunidad de estudiantes y profesores del programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Algunas de las materias y espacios académicos en los que el software tiene aplicación directa son: Automatización Industrial (IE905; FI743), Algoritmia y Programación (IE313), Medidas e Instrumentación (IE803), Mantenimiento Eléctrico (IE963) y Laboratorio de Automatización (IE041). Se espera continuar socializando y expandiendo el uso del software entre los estudiantes de la Facultad de Ingenierías.

El impacto del software HMI-PAROL6 dentro de la comunidad académica se manifiesta principalmente en su aplicación a nivel de pregrado y posgrado. Este software facilita la operación, el control y la supervisión del brazo robótico de seis grados de libertad PAROL6, mediante el cómputo de algoritmos de cinemática directa y la planificación de trayectorias. Su uso permite a los estudiantes adquirir una comprensión profunda sobre cinemática, planificación de trayectorias, programación robótica y monitoreo en tiempo real del estado articular del robot, apoyando así la toma de decisiones en contextos que requieren precisión, mantenimiento predictivo y rapidez en el control automatizado.

HMI-PAROL6 ha sido diseñado con una interfaz intuitiva y adaptable a distintas disposiciones de pantalla y resoluciones. Se organiza en seis pestañas principales: Control Articular, Cinemática Directa, Cinemática Inversa, Trayectorias, Monitoreo en Tiempo Real y una pestaña de información llamada Acerca de. Cada una de ellas está dedicada a una tarea específica dentro de la interfaz, habilitando las labores de control, programación segura y supervisión del brazo robótico PAROL6. La interfaz permite a los usuarios explorar distintos modos de operación del robot de manera estructurada. Además, el software facilita la visualización gráfica del modelo 3D del robot y la trayectoria planificada, lo que mejora la interpretación, la seguridad en la simulación previa y la evaluación de los movimientos ejecutados en el laboratorio.

El software emplea las librerías PySerial y NumPy de Python para la comunicación en tiempo real con el controlador del robot y el cómputo de las transformaciones matriciales homogéneas. Asimismo, incorpora las formulaciones actualizadas de referencia en robótica basadas en los parámetros de Denavit-Hartenberg del PAROL6, garantizando la fiabilidad de sus cálculos cinemáticos. La posibilidad de almacenar y exportar las trayectorias y los registros de posición articular en formatos accesibles refuerza su utilidad en entornos académicos, prácticas de mantenimiento de sistemas y proyectos de investigación en las ingenierías.

Atentamente,



Firmado digitalmente por  
Andrés Felipe Calvo Salcedo  
Fecha: 2026.06.11 16:48:59  
+05'00'

ANDRÉS FELIPE CALVO  
Decano de la Facultad de Ingenierías  
Universidad Tecnológica de Pereira

Figura 28: Certificación del impacto del producto **HMI-PAROL6**